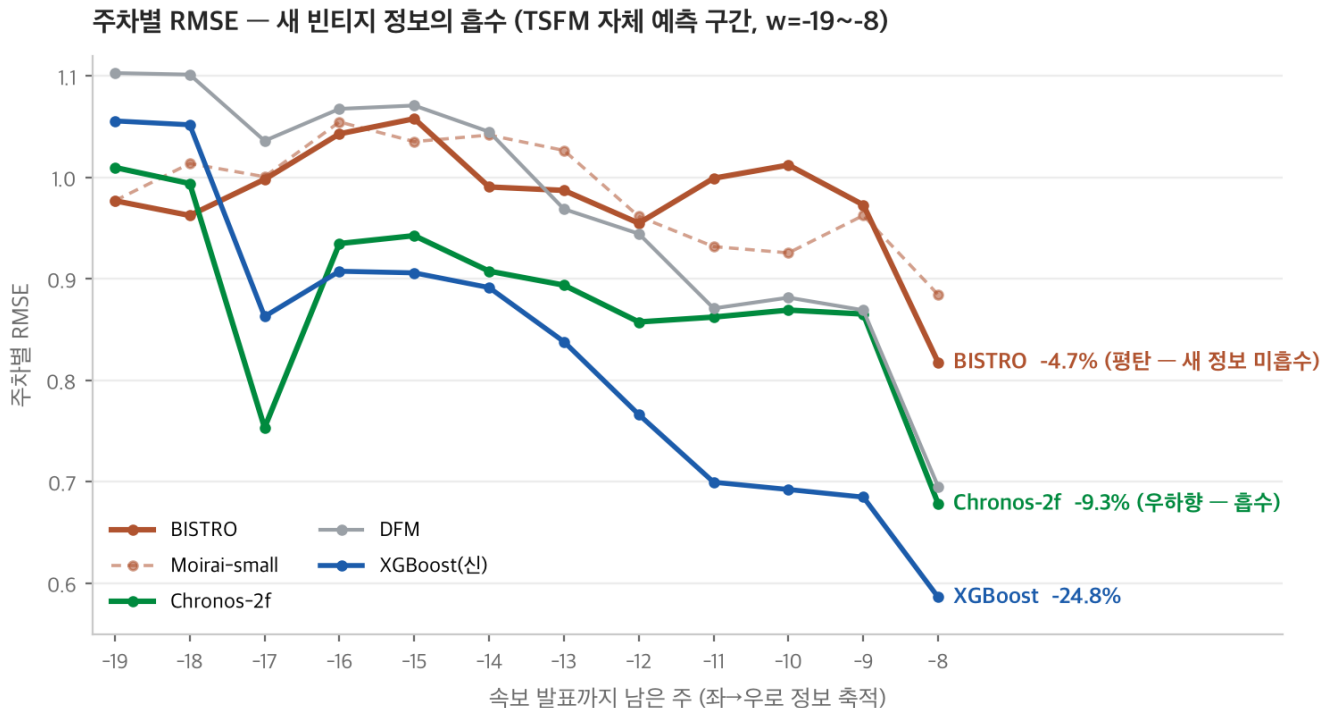


주차별 평탄성은 모델 고유 특성 — 같은 조건에서 Chronos-2는 빈티지 갱신을 흡수

검증 설계 귀 리포트의 진단(BISTRO 오차가 전망주차 경과에도 감소하지 않음)을 당사 규약에서 재검증 — 동일 입력(DFM 스냅샷 + 공변량 10종 + 일별신호 4종)·동일 그리드(32분기×19주)에서 BISTRO와 Chronos-2의 주차별 RMSE 곡선을 비교. 분기말 월 관측 이후($w \geq -7$)는 TSFM이 패널 값을 그대로 쓰는 구간이라 자체 예측 구간($w = -19 \sim -8$)만 비교.



주: 32개 분기 평균, 감소율 = 초반 6주 대비 다음 6주. $w \geq -7$ 은 분기말 월이 관측치에 들어와 TSFM이 DFM 값을 그대로 쓰는 구간이라 제외. 괄호 % = 정보 흡수(우하향) 정도.

정보 흡수율 (초반 6주 → 다음 6주 RMSE 감소율)

XGBoost -24.8% · DFM -18.6% · **Chronos-2f -9.3%** · Moirai-small -7.0% · **BISTRO -4.7%**

Chronos-2 기본형(일별신호 제외)도 -11.0% — 흡수는 일별신호가 아니라 모델의 성질

주: 실시간 빈티지 · 속보치 · 32분기 주차별 RMSE(분기 평균) · schema v2 · 낮을수록 정확. Chronos-2f = Chronos-2(120M)+일별신호 · BISTRO = BIS WP 1337 공개 체크포인트 (91M), 모두 zero-shot.

진단 재현 — 평탄성은 입력 문제가 아님

- 일별신호까지 준 동일 조건에서도 BISTRO는 -19~-9주 구간 0.96~1.06에서 평탄 (흡수율 -4.7%)
- 기반 Moirai-small도 -7.0% — 계열 공통 특성
- 예측 지평 단축의 기계적 이점을 받고도 평탄 → 귀 리포트의 '정보 미흡수' 진단과 일치

같은 조건의 Chronos-2는 우하향

- 흡수율 -9.3% (BISTRO의 약 2배), 레벨도 전 구간 우위
- 원인은 사전학습 채점 범위의 차이 — 별첨(부품 비교)의 절제 실험과 정합: 같은 일별신호에서 C2 -3.4% vs BISTRO 무이득
- 단서: C2도 XGBoost(-24.8%)에는 미달 — TSFM 전반이 새 빈티지를 완전히 소화하지는 못함

회의 제안

- 적응학습(adapter/LoRA) 검토에 축 하나 추가 —
- 출발 체크포인트 선택:** 흡수력이 확인된 계열(Chronos-2)의 zero-shot·적응 병행 비교를 제안
- 단기 정확도 기준축은 XGBoost 유지에 동의
- 당사 기여 가능: 흡수력 진단 하네스 · 일별신호 파이프라인 · 절제 실험 프레임 · 공정 비교 규약

유의: 사전학습 기간과 평가기간의 중복 가능성은 귀 리포트와 동일하게 회고적 진단으로 해석. 모든 개선점은 통계적 유의성 미달 수위 유지.